LINUX OPS FIELDBOOK

Production Troubleshooting & Performance Guide

```
$ sudo systemctl status
$ tail -f /var/log/syslog
$ netstat -tulpn
$ iostat -x 1
```

Bo Wang

v1.0 | 2026 Edition

Linux Ops Fieldbook

生产环境排障与性能优化实战手册

RHEL 8/9 | Rocky | Alma | Oracle Linux

Bo Wang (王波)

Oracle 新西兰首席技术支持工程师

github.com/bowang168 | linkedin.com/in/bowang168

v1.0 | 2026 Edition

支持本项目

如果这本手册帮到了你，欢迎请作者喝杯咖啡：

Buy Me a Coffee: `https://buymeacoffee.com/bowang168`

GitHub Sponsors: `https://github.com/sponsors/bowang168`

Contents

1 Linux Ops Fieldbook 7
1.1 生产环境排障与性能优化实战手册 . . . 7
1.2 关于作者 . . . 7
1.3 目录 . . . 7

2 第一章系统启动与恢复 9
2.1 1.1 启动流程概览 . . . 9
2.2 1.2 GRUB2 管理 . . . 9
2.2.1 查看与修改默认启动项 . . . 9
2.2.2 重新生成 GRUB 配置 . . . 9
2.2.3 GRUB2 密码保护 . . . 10
2.3 1.3 启动故障恢复速查 . . . 10
2.4 1.4 initramfs 管理 . . . 10
2.5 1.5 systemd 启动目标 . . . 11

3 第二章内核管理与调优 12
3.1 2.1 内核版本管理 . . . 12
3.2 2.2 内核模块管理 . . . 12
3.3 2.3 sysctl 内核参数调优 . . . 13
3.3.1 常用调优参数速查 . . . 13
3.4 2.4 Huge Pages 与 THP . . . 13
3.5 2.5 UDEV 规则 . . . 14
3.6 2.6 Kdump 崩溃转储 . . . 14
3.7 2.7 Magic SysRq 紧急操作 . . . 15

4 第三章存储与文件系统 16
4.1 3.1 块设备与分区 . . . 16
4.1.1 分区工具对比 . . . 16
4.2 3.2 LVM 逻辑卷管理 . . . 16
4.2.1 概念层次 . . . 16
4.2.2 核心操作 . . . 16
4.2.3 LVM 灾难恢复 . . . 17
4.3 3.3 文件系统 . . . 17
4.3.1 对比 . . . 17
4.3.2 常用操作 . . . 18
4.3.3 /etc/fstab 最佳实践 . . . 18
4.4 3.4 Multipath 多路径 . . . 18
4.4.1 配置 `/etc/multipath.conf` . . . 19
4.4.2 常用命令 . . . 19
4.4.3 排错 . . . 19
4.5 3.5 NVMe . . . 19
4.6 3.6 Software RAID (mdadm) . . . 20
4.7 3.7 iSCSI . . . 20
4.8 3.8 LUKS 磁盘加密 . . . 20
4.9 3.9 磁盘配额 . . . 21

5 第四章网络配置与诊断 22
5.1 4.1 NetworkManager (nmcli) . . . 22
5.2 4.2 Network Bonding . . . 22
5.3 4.3 VLAN . . . 23
5.4 4.4 防火墙 (firewalld) . . . 23
5.5 4.5 DNS . . . 23
5.5.1 客户端诊断 . . . 23
5.5.2 BIND 服务端 . . . 24
5.6 4.6 tcpdump 抓包分析 . . . 24
5.6.1 TCP Flags 参考 . . . 24
5.7 4.7 网络性能调优 . . . 25
5.7.1 TCP/IP 内核参数 . . . 25
5.7.2 Jumbo Frames . . . 25
5.7.3 网络诊断工具 . . . 25

6 第五章安全加固与合规 27
6.1 5.1 SSH 安全加固 . . . 27
6.1.1 推荐配置 (`/etc/ssh/sshd_config`) . . . 27
6.1.2 密钥管理 . . . 27
6.2 5.2 SELinux . . . 28
6.3 5.3 文件权限 . . . 29
6.3.1 基础权限 . . . 29
6.3.2 ACL (访问控制列表) . . . 29
6.3.3 chattr 扩展属性 . . . 29
6.4 5.4 系统审计 (auditd) . . . 29
6.5 5.5 用户与特权管理 . . . 30
6.5.1 Sudo 最佳实践 . . . 30
6.6 5.6 安全加固清单 . . . 31

7 第六章核心服务管理 32
7.1 6.1 systemd 服务管理 . . . 32
7.1.1 自定义 systemd 服务 . . . 32
7.2 6.2 Chrony 时间同步 . . . 33
7.3 6.3 Rsyslog & journald 日志 . . . 33
7.3.1 Rsyslog . . . 33
7.3.2 journald . . . 33
7.3.3 logrotate . . . 34
7.4 6.4 Web 服务器 . . . 34
7.4.1 Apache . . . 34
7.4.2 Nginx (替代方案) . . . 34
7.5 6.5 NFS . . . 35
7.6 6.6 Samba (CIFS) . . . 35
7.7 6.7 LDAP / AD 集成 . . . 36
7.8 6.8 KVM 虚拟化 . . . 36
7.9 6.9 Postfix 邮件 . . . 37

8 第七章容器与云原生 38
8.1 7.1 为什么是 Podman? . . . 38
8.2 7.2 容器基本操作 . . . 38
8.3 7.3 容器镜像构建 . . . 39
8.3.1 Containerfile (等同于 Dockerfile) . . . 39
8.3.2 镜像最佳实践 . . . 39
8.4 7.4 容器网络 . . . 40
8.5 7.5 容器存储 . . . 40
8.6 7.6 Rootless 容器 . . . 41
8.7 7.7 systemd 集成 . . . 41
8.8 7.8 Podman Compose . . . 41
8.9 7.9 容器排障 . . . 42
8.10 7.10 Kubernetes 基础排障 . . . 42

9 第八章 Shell 与自动化 44
9.1 8.1 Bash 核心速查 . . . 44
9.1.1 变量与参数 . . . 44
9.1.2 特殊变量 . . . 44
9.1.3 条件测试 . . . 44
9.1.4 I/O 重定向 . . . 45
9.2 8.2 循环与函数 . . . 45
9.3 8.3 生产脚本模板 . . . 45
9.4 8.4 grep . . . 46
9.5 8.5 find . . . 46
9.6 8.6 awk . . . 47
9.7 8.7 sed . . . 47
9.8 8.8 实用管道组合 . . . 47
9.9 8.9 Ansible 快速入门 . . . 48
9.9.1 Playbook 示例 . . . 48

10 第九章性能分析与调优 50
10.1 9.1 性能分析方法论 . . . 50
10.1.1 USE 方法 (Brendan Gregg) . . . 50
10.1.2 快速排障流程 . . . 50
10.2 9.2 CPU 分析 . . . 50
10.3 9.3 内存分析 . . . 51
10.4 9.4 磁盘 IO 分析 . . . 51
10.4.1 iostat 关键指标 . . . 52
10.4.2 IO 调度器 . . . 52
10.5 9.5 TuneD 自动调优 . . . 52
10.6 9.6 资源限制 . . . 53
10.6.1 ulimits . . . 53
10.6.2 cgroups v2 . . . 53

11 第十章诊断工具与排障方法论 54
11.1 10.1 Sosreport . . . 54
11.2 10.2 PCP (Performance Co-Pilot) . . . 54
11.3 10.3 eBPF 工具 (bcc / bpftrace) . . . 54
11.4 10.4 strace 系统调用跟踪 . . . 55
11.5 10.5 排障方法论 . . . 55

11.5.1 五步排障法 55
11.5.2 常见故障排查路径 55
11.6 10.6 日志分析速查 56

12 附录 A 速查表 57
12.1 A.1 systemctl 速查 57
12.2 A.2 文件系统操作速查 57
12.3 A.3 网络诊断速查 57
12.4 A.4 性能工具速查 58
12.5 A.5 容器速查 58
12.6 版权声明 58

Chapter 1

Linux Ops Fieldbook

1.1 生产环境排障与性能优化实战手册

作者：Bo Wang (王波) 版本：v1.0 | 2026 Edition

“在生产环境中，你不需要知道所有事情，但你需要在 5 分钟内知道去哪里查。”

本书面向有一定 Linux 基础的运维工程师、SRE、DevOps 工程师和技术支持人员。内容覆盖从系统启动到容器编排、从磁盘排障到性能调优的全链路知识体系。所有命令和方案均基于 **RHEL 8/9 及兼容发行版 (Rocky, Alma, Oracle Linux)**，适用于 2024—2030 年主流生产环境。

1.2 关于作者

Bo Wang (王波) —Oracle 新西兰首席技术支持工程师，拥有 17 年企业级 IT 经验，先后任职于 IBM 和 Oracle。持有 RHCE、CCNP、PMP、OCI 等多项专业认证。在 Linux 内核调优、云基础设施 (OCI, AWS)、存储架构、网络性能优化和大规模故障排查（1,200+ 生产环境）方面有深厚的实战积累。本书源自作者多年一线支持工作中总结的排障笔记和最佳实践，经过系统化整理后面向社区分享。

- 邮箱: v0279158888@gmail.com
- GitHub: github.com/bowang168
- LinkedIn: linkedin.com/in/bowang168
- 博客: bowang168.github.io

1.3 目录

- 第一章系统启动与恢复
- 第二章内核管理与调优
- 第三章存储与文件系统
- 第四章网络配置与诊断
- 第五章安全加固与合规
- 第六章核心服务管理

- 第七章容器与云原生
- 第八章 Shell 与自动化
- 第九章性能分析与调优
- 第十章诊断工具与排障方法论
- 附录 A 速查表

Chapter 2

第一章系统启动与恢复

本章目标：掌握 Linux 启动全流程，能在 GRUB 损坏、内核 panic、忘记 root 密码等场景下快速恢复系统。

2.1 1.1 启动流程概览

现代 Linux 系统的启动顺序如下：

```
固件 (UEFI/BIOS) → GRUB2 → Kernel → initramfs → systemd → 多用户目标
```

阶段	组件	关键文件/位置
固件初始化	UEFI / Legacy BIOS	NVRAM / MBR
引导加载	GRUB2	`/boot/grub2/grub.cfg`
内核加载	vmlinuz	`/boot/vmlinuz-*`
初始文件系统	initramfs	`/boot/initramfs-*.img`
系统初始化	systemd (PID 1)	`/etc/systemd/system/`

2.2 1.2 GRUB2 管理

2.2.1 查看与修改默认启动项

```
# 查看当前默认
grub2-editenv list

# 列出可用内核
grubby --info=ALL | grep ^kernel

# 设置默认内核
grub2-set-default 0
# 或指定内核版本
grubby --set-default /boot/vmlinuz-5.14.0-427.el9.x86_64
```

2.2.2 重新生成 GRUB 配置

```
# BIOS 系统
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

# UEFI 系统
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg
```

2.2.3 GRUB2 密码保护

防止未授权用户通过 GRUB 修改启动参数获取 root 权限：

```
grub2-setpassword
# 密码哈希存储在 /boot/grub2/user.cfg
```

2.3 1.3 启动故障恢复速查

故障场景	恢复步骤
忘记 root 密码	GRUB 编辑启动行 → 添加 `rd.break` → `chroot /sysroot` → `passwd root` → `touch /.autorelabel`
内核 panic	GRUB 选择上一个可用内核启动，修复后 `grubby --set-default`
initramfs 损坏	Rescue 模式 → `dracut -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)`
GRUB 被覆盖	Rescue 介质 → `chroot /mnt/sysimage` → `grub2-install /dev/sda`
UEFI 启动项丢失	`efibootmgr -c -d /dev/sda -p 1 -L "Linux" -l "\EFI\redhat\shimx64.efi"`
进入 Emergency 模式	检查 `/etc/fstab` 中的挂载项是否正确，`systemctl default` 恢复

2.4 1.4 initramfs 管理

```
# 重建当前内核的 initramfs
dracut -f

# 重建所有内核
dracut -f --regenerate-all

# 仅包含当前主机需要的驱动（精简版）
dracut --hostonly -f
```

```
# 查看 initramfs 内容
lsinitrd /boot/initramfs-$(uname -r).img | head -50

# 添加额外模块到 initramfs
dracut --add-drivers "mpt3sas megaraid_sas" -f
```

2.5 1.5 systemd 启动目标

```
# 查看当前目标
systemctl get-default

# 切换目标
systemctl set-default multi-user.target      # 命令行
systemctl set-default graphical.target       # 图形界面

# 紧急模式
systemctl isolate rescue.target
systemctl isolate emergency.target

# 查看启动耗时
systemd-analyze
systemd-analyze blame | head -20
systemd-analyze critical-chain
```

Chapter 3

第二章内核管理与调优

本章目标：掌握内核版本管理、模块操作、sysctl 参数调优和 Kdump 配置。

3.1 2.1 内核版本管理

```
# 查看当前内核
uname -r

# 列出已安装内核
rpm -qa kernel-core | sort

# 安装新内核
dnf install kernel

# 设置默认内核
grubby --set-default /boot/vmlinuz-<version>

# 删除旧内核（保留最近 2 个）
dnf remove --oldinstallonly --setopt installonly_limit=2 kernel
```

3.2 2.2 内核模块管理

```
# 查看已加载模块
lsmod

# 查看模块详情
modinfo e1000e

# 加载 / 卸载模块
modprobe bonding
modprobe -r bonding

# 持久化加载
echo "bonding" > /etc/modules-load.d/bonding.conf

# 黑名单（禁用模块）
cat > /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf << EOF
blacklist nouveau
```

```
options nouveau modeset=0
EOF
dracut -f   # 重建 initramfs 使黑名单生效
```

3.3 2.3 sysctl 内核参数调优

```
# 查看所有参数
sysctl -a | wc -l    # 通常 1000+ 个参数

# 临时修改
sysctl -w vm.swappiness=10

# 持久化
cat > /etc/sysctl.d/99-tuning.conf << EOF
# 内存管理
vm.swappiness = 10
vm.dirty_ratio = 15
vm.dirty_background_ratio = 5

# 网络优化
net.core.somaxconn = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535

# 文件句柄
fs.file-max = 2097152
fs.inotify.max_user_watches = 524288
EOF

sysctl -p /etc/sysctl.d/99-tuning.conf
```

3.3.1 常用调优参数速查

参数	默认值	推荐值	说明
`vm.swappiness`	60	10	降低 swap 使用倾向 (数据库服务器建议 1)
`vm.dirty_ratio`	20	15	脏页占内存比例上限
`vm.overcommit_memory`	0	0	0= 启发式, 1= 总是允许, 2= 严格限制
`net.core.somaxconn`	4096	65535	TCP 监听队列最大长度
`net.ipv4.tcp_tw_reuse`	2	1	允许 TIME_WAIT 重用
`fs.file-max`	系统依赖	2097152	系统级最大文件描述符

3.4 2.4 Huge Pages 与 THP

```
# 查看 THP (Transparent Huge Pages) 状态
cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

# 关闭 THP (数据库场景推荐)
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag

# 持久化: 在 GRUB 内核参数中添加
# transparent_hugepage=never

# 静态 Huge Pages (Oracle DB / SAP HANA 场景)
sysctl -w vm.nr_hugepages=1024
echo "vm.nr_hugepages = 1024" >> /etc/sysctl.d/99-hugepages.conf
grep Huge /proc/meminfo
```

3.5 2.5 UDEV 规则

```
# 查看设备属性 (用于编写规则)
udevadm info -a -n /dev/sdb

# 自定义规则示例: 磁盘持久命名
cat > /etc/udev/rules.d/99-oracle-disks.rules << EOF
ACTION=="add|change", KERNEL=="sd*", ENV{ID_SERIAL}=="36001405...", SYMLINK+="oracleasm/disk
EOF

# 重载规则
udevadm control --reload-rules
udevadm trigger
```

3.6 2.6 Kdump 崩溃转储

```
# 安装和配置
dnf install kexec-tools
systemctl enable --now kdump

# 配置 /etc/kdump.conf
path /var/crash
core_collector makedumpfile -l --message-level 1 -d 31

# 验证 Kdump 是否活跃
kdumpctl status

# □  测试 (会立即触发系统崩溃重启)
```

```
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
echo c > /proc/sysrq-trigger

# 分析 vmcore
crash /usr/lib/debug/lib/modules/$(uname -r)/vmlinux \
      /var/crash/<timestamp>/vmcore
```

3.7 2.7 Magic SysRq 紧急操作

当系统完全卡死时的最后手段：

```
# 启用 SysRq
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
```

安全重启序列 **R–E–I–S–U–B** (“Reboot Even If System Utterly Broken”)：

键	功能
R	从 X 收回键盘控制权
E	向所有进程发送 SIGTERM
I	向所有进程发送 SIGKILL
S	同步所有文件系统
U	以只读模式重新挂载所有文件系统
B	立即重启

```
# 远程触发（每步间隔几秒）
echo s > /proc/sysrq-trigger
echo u > /proc/sysrq-trigger
echo b > /proc/sysrq-trigger
```

Chapter 4

第三章存储与文件系统

本章目标：掌握分区、LVM、多路径、NVMe、RAID、iSCSI、加密等存储技术的配置与排障。

4.1 3.1 块设备与分区

4.1.1 分区工具对比

工具	分区表类型	最大支持	适用场景
`fdisk`	MBR	2 TiB	传统 BIOS 系统
`gdisk`	GPT	8 ZiB	UEFI 系统、大容量磁盘
`parted`	MBR + GPT	无限制	脚本化分区操作

```
# 查看块设备
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,MODEL

# GPT 分区（推荐）
parted -s -a optimal /dev/sdb mklabel gpt \
  mkpart primary 0% 100%

# 通知内核分区表更新
partprobe /dev/sdb

# 获取磁盘 UUID 和 WWID
blkid /dev/sdb1
/lib/udev/scsi_id --whitelisted --device=/dev/sdb
```

4.2 3.2 LVM 逻辑卷管理

4.2.1 概念层次

```
物理磁盘 → PV（物理卷）→ VG（卷组）→ LV（逻辑卷）→ 文件系统
```

4.2.2 核心操作

```
# === 创建 ===
pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1
vgcreate vg_data /dev/sdb1 /dev/sdc1
lvcreate -L 200G -n lv_app vg_data
mkfs.xfs /dev/vg_data/lv_app
mount /dev/vg_data/lv_app /app

# === 扩展（在线）===
# 扩展 VG（添加新磁盘）
pvcreate /dev/sdd1
vgextend vg_data /dev/sdd1

# 扩展 LV + 文件系统
lvextend -L +100G /dev/vg_data/lv_app
xfs_growfs /app          # XFS（只能在线扩展）
resize2fs /dev/vg_data/lv_app   # Ext4

# === 快照 ===
lvcreate -L 1G -s -n lv_app_snap /dev/vg_data/lv_app
mount -o ro /dev/vg_data/lv_app_snap /mnt/snap

# === 查看 ===
pvs && vgs && lvs
lvs -o +devices          # 查看 LV 所在物理设备
```

4.2.3 LVM 灾难恢复

```
# 备份元数据（自动保存在 /etc/lvm/backup/）
vgcfgbackup vg_data

# 恢复元数据
vgcfgrestore -f /etc/lvm/backup/vg_data vg_data
vgchange -ay vg_data

# 修复 "unknown device" PV
pvs -o pv_name,vg_name,pv_uuid    # 获取 UUID
pvcreate --restorefile /etc/lvm/archive/<vg_backup> \
  --uuid <original_uuid> /dev/new_disk
vgcfgrestore -f /etc/lvm/archive/<vg_backup> vg_data
vgchange -ay vg_data
```

4.3 3.3 文件系统

4.3.1 对比

特性	XFS	Ext4	Btrfs
RHEL/OL 默认	8/9	6/7	仅实验性
最大卷大小	8 EiB	1 EiB	16 EiB
在线扩展			
在线缩小			
快照			原生
适用场景	大文件/高吞吐	通用	开发/实验

4.3.2 常用操作

```
# === XFS ===
mkfs.xfs /dev/sdb1
xfs_growfs /mountpoint        # 扩展（在线）
xfs_repair /dev/sdb1          # 修复（需卸载）
xfs_info /mountpoint

# === Ext4 ===
mkfs.ext4 /dev/sdb1
resize2fs /dev/sdb1           # 扩展
e2fsck -f /dev/sdb1           # 修复（需卸载）
tune2fs -l /dev/sdb1          # 查看超级块

# === inode 耗尽排查 ===
df -i                         # 查看 inode 使用率
find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -rn | head
```

4.3.3 /etc/fstab 最佳实践

```
# 使用 UUID（避免设备名变化导致挂载失败）
UUID=xxxxxxxx-xxxx  /app  xfs  defaults,noatime  0  0

# 网络存储添加 _netdev
UUID=xxxxxxxx-xxxx  /data  ext4  defaults,_netdev  0  0

# 获取 UUID
blkid /dev/sdb1
```

`/etc/fstab` 配置错误可能导致系统无法启动。修改后建议用 `mount -a` 验证。

4.4 3.4 Multipath 多路径

SAN 存储环境下，同一个 LUN 通过多条物理路径可见，需要多路径软件将其合并为一个逻辑设备。

```
# 安装
dnf install device-mapper-multipath
mpathconf --enable --with_multipathd y
systemctl enable --now multipathd
```

4.4.1 配置 /etc/multipath.conf

```
defaults {
    user_friendly_names yes
    find_multipaths     yes
    failback            immediate
    fast_io_fail_tmo    5
    dev_loss_tmo        30
}

blacklist {
    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|sr|scd|st)[0-9]*"
    devnode "^sd[ab]$"   # 排除本地磁盘
}
```

4.4.2 常用命令

```
multipath -ll                    # 查看拓扑
multipath -f /dev/mapper/mpathX  # 删除 Ghost 设备
multipathd show paths format "%w %d %t %i %o %T %z"
systemctl reload multipathd
```

4.4.3 排错

问题	排查步骤
路径 faulty	`multipath -ll` 查看路径状态，检查 FC/iSCSI 连通性
Ghost 设备	`multipath -f <device>`，重启 multipathd
设备不识别	检查 blacklist 配置，`multipath -v3` 查看详细日志

4.5 3.5 NVMe

```
# 查看 NVMe 设备
nvme list
nvme list-subsys         # 查看多路径拓扑
```

```
# 参数调优
grep "" /sys/module/nvme_core/parameters/*
echo 120 > /sys/module/nvme_core/parameters/io_timeout   # 默认 30s

# NVMe over Fabrics (NVMeoF)
nvme discover -t tcp -a 192.168.1.100 -s 4420
nvme connect -t tcp -a 192.168.1.100 -s 4420 -n <subsystem_nqn>
```

4.6 3.6 Software RAID (mdadm)

```
# 创建 RAID 1 (镜像)
mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc

# 监控状态
cat /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0

# 磁盘故障替换
mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb
mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdd

# 保存配置
mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf
```

4.7 3.7 iSCSI

```
# Initiator 端配置
dnf install iscsi-initiator-utils
systemctl enable --now iscsid

# 发现目标
iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.1.100

# 登录
iscsiadm -m node -T <target_iqn> -p 192.168.1.100:3260 -l

# 设置自动登录
iscsiadm -m node -T <target_iqn> -o update \
  -n node.startup -v automatic
```

4.8 3.8 LUKS 磁盘加密

```
# 创建加密卷
cryptsetup luksFormat /dev/sdd
cryptsetup luksOpen /dev/sdd secure_data
mkfs.xfs /dev/mapper/secure_data
mount /dev/mapper/secure_data /secure

# 自动挂载
echo "secure_data /dev/sdd none" >> /etc/crypttab
echo "/dev/mapper/secure_data /secure xfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab

# 管理密钥槽
cryptsetup luksDump /dev/sdd              # 查看密钥槽
cryptsetup luksAddKey /dev/sdd            # 添加备用密钥
cryptsetup luksRemoveKey /dev/sdd         # 删除密钥
```

4.9 3.9 磁盘配额

```
# 启用配额 (Ext4)
mount -o remount,usrquota,grpquota /data
quotacheck -cugm /data
quotaon /data
edquota -u <user>              # 编辑软/硬限额
repquota -a                    # 查看使用报告

# XFS 配额
mount -o uquota,gquota /dev/sdb1 /data
xfs_quota -x -c 'limit bsoft=5g bhard=6g user1' /data
xfs_quota -x -c 'report -h' /data
```

Chapter 5

第四章网络配置与诊断

本章目标：掌握网络接口配置、防火墙管理、DNS、抓包分析和网络性能调优。

5.1 4.1 NetworkManager (nmcli)

RHEL 8+ 推荐使用 NetworkManager。RHEL 9 已弃用传统 `ifcfg` 脚本。

```
# 查看状态
nmcli device status
nmcli connection show

# 配置静态 IP
nmcli con mod eth0 ipv4.addresses 192.168.1.10/24
nmcli con mod eth0 ipv4.gateway 192.168.1.1
nmcli con mod eth0 ipv4.dns "8.8.8.8 1.1.1.1"
nmcli con mod eth0 ipv4.method manual
nmcli con up eth0

# DHCP
nmcli con mod eth0 ipv4.method auto
nmcli con up eth0
```

5.2 4.2 Network Bonding

```
# 创建 Bond
nmcli con add type bond ifname bond0 mode active-backup \
  bond.options "miimon=100"
nmcli con add type ethernet ifname eth0 master bond0
nmcli con add type ethernet ifname eth1 master bond0
nmcli con up bond-bond0
```

模式	名称	是否需要交换机配置	场景
0	balance-rr	是 (EtherChannel)	负载均衡
1	**active-backup**	**否**	**高可用 (最常用)**
4	802.3ad (LACP)	是 (LACP)	带宽聚合
6	balance-alb	否	自适应负载

5.3 4.3 VLAN

```
nmcli con add type vlan ifname vlan100 dev eth0 id 100
nmcli con mod vlan100 ipv4.addresses 10.0.100.10/24 \
  ipv4.method manual
nmcli con up vlan100
```

5.4 4.4 防火墙 (firewalld)

```
# 基本操作
firewall-cmd --state
firewall-cmd --list-all
firewall-cmd --get-active-zones

# 开放服务/端口
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=30000-31000/tcp

# Zone 管理
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=10.0.0.0/8

# 端口转发
firewall-cmd --permanent --add-forward-port=\
  port=80:proto=tcp:toport=8080

# 富规则 (Rich Rule)
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule=\
  'rule family="ipv4" source address="10.0.0.0/8" port port="22" protocol="tcp" accept'

# 生效
firewall-cmd --reload
```

RHEL 8+ 底层已使用 **nftables**，firewalld 作为前端管理工具。直接编写 iptables 规则虽然仍可用，但新系统推荐使用 firewalld。

5.5 4.5 DNS

5.5.1 客户端诊断

```
# dig (推荐)
dig example.com A +short
dig @8.8.8.8 example.com MX
```

```
dig -x 1.2.3.4                  # 反向解析

# 解析顺序
cat /etc/nsswitch.conf | grep hosts
# hosts: files dns myhostname
```

5.5.2 BIND 服务端

```
dnf install bind bind-utils
systemctl enable --now named

# 检查配置
named-checkconf
named-checkzone example.com /var/named/example.com.zone
```

5.6 4.6 tcpdump 抓包分析

```
# 基本抓包
tcpdump -i eth0 -nn port 22

# 保存 pcap 文件 (Wireshark 分析)
tcpdump -i eth0 -w /tmp/capture.pcap -c 5000

# 常用过滤器
tcpdump -i eth0 host 10.0.0.1 and port 443
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0'    # 仅 SYN 包
tcpdump -i eth0 icmp                               # 仅 ICMP
tcpdump -i any -s 0 -A port 80                     # 显示 HTTP 明文
```

5.6.1 TCP Flags 参考

Flag	含义	场景
SYN	发起连接	三次握手第一步
SYN-ACK	确认并同步	三次握手第二步
ACK	确认	数据传输确认
FIN	正常关闭	四次挥手
RST	强制重置	连接异常 / 端口未监听
PSH	立即推送	不在缓冲区等待

5.7 4.7 网络性能调优

5.7.1 TCP/IP 内核参数

```
cat > /etc/sysctl.d/99-network.conf << EOF
# 缓冲区
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216

# 连接管理
net.core.somaxconn = 65535
net.core.netdev_max_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535

# TIME_WAIT 优化
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15

# 启用 BBR 拥塞控制 (推荐)
net.core.default_qdisc = fq
net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr
EOF

sysctl -p /etc/sysctl.d/99-network.conf
```

5.7.2 Jumbo Frames

```
# 设置 MTU 9000
nmcli con mod eth0 802-3-ethernet.mtu 9000
nmcli con up eth0

# 端到端验证
ping -M do -s 8972 <target_ip>   # 8972 + 28 header = 9000
```

5.7.3 网络诊断工具

```
ss -tuln                          # 查看监听端口 (替代 netstat)
ss -s                             # 连接统计
mtr <target>                      # 持续 traceroute
ip -s link show eth0              # 接口统计 (含错误计数)
ethtool -S eth0                   # 网卡详细统计
```

```
ethtool -k eth0                    # 查看 offload 特性
```

Chapter 6

第五章安全加固与合规

本章目标：掌握 SSH 加固、SELinux、审计、权限管理和安全加固清单。

6.1 5.1 SSH 安全加固

6.1.1 推荐配置（/etc/ssh/sshd_config）

```
# 认证
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no          # 仅密钥认证
PubkeyAuthentication yes
MaxAuthTries 3
AuthenticationMethods publickey

# 加密算法（移除弱算法）
KexAlgorithms curve25519-sha256,diffie-hellman-group16-sha512
Ciphers aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com
MACs hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com

# 连接管理
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2
LoginGraceTime 30
MaxSessions 5

# 访问控制
AllowUsers admin deploy
# 或 AllowGroups sshusers
```

6.1.2 密钥管理

```
# 生成 Ed25519 密钥（推荐）
ssh-keygen -t ed25519 -C "admin@server"

# 分发公钥
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub user@host

# SSH 跳板机
```

```
ssh -J jump-host target-host

# ~/.ssh/config
Host prod-*
    User admin
    ProxyJump jump-host
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
    StrictHostKeyChecking yes
```

6.2 5.2 SELinux

```
# 查看状态
getenforce
sestatus

# 模式切换
setenforce 0   # Permissive (仅记录)
setenforce 1   # Enforcing (强制)
# 永久: /etc/selinux/config → SELINUX=enforcing

# === Context 管理 ===
# 查看
ls -Z /var/www/html

# 修改文件上下文
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/data/www(/.*)?"
restorecon -Rv /data/www

# 端口上下文
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8443
semanage port -l | grep http

# === Boolean ===
getsebool -a | grep httpd
setsebool -P httpd_can_network_connect on

# === 排错 ===
ausearch -m AVC -ts recent
sealert -a /var/log/audit/audit.log
# 自动生成策略
audit2allow -a -M mypolicy
semodule -i mypolicy.pp
```

6.3 5.3 文件权限

6.3.1 基础权限

```
# 数字模式: r=4, w=2, x=1
chmod 755 /opt/script.sh     # rwxr-xr-x
chmod 640 /etc/app.conf      # rw-r-----

# 特殊权限
chmod u+s /usr/bin/prog      # SUID: 以文件所有者身份执行
chmod g+s /shared            # SGID: 新文件继承目录组
chmod +t /tmp                # Sticky: 仅所有者可删除
```

6.3.2 ACL (访问控制列表)

```
# 设置 ACL
setfacl -m u:deploy:rwx /data/releases
setfacl -m g:devteam:rx /data/releases

# 默认 ACL (新文件自动继承)
setfacl -d -m u:deploy:rwx /data/releases

# 查看 / 删除
getfacl /data/releases
setfacl -b /data/releases        # 删除所有 ACL

# 备份与恢复
getfacl -R /data > /backup/acl.txt
setfacl --restore=/backup/acl.txt
```

6.3.3 chattr 扩展属性

```
chattr +i /etc/resolv.conf      # 不可修改 (即使 root)
chattr +a /var/log/secure        # 仅允许追加
lsattr /etc/resolv.conf
chattr -i /etc/resolv.conf       # 解除
```

6.4 5.4 系统审计 (auditd)

```
# 安装和启用
dnf install audit
systemctl enable --now auditd
```

```
# 添加监控规则
auditctl -w /etc/passwd -p wa -k passwd_change
auditctl -w /etc/shadow -p wa -k shadow_access
auditctl -w /etc/sudoers -p wa -k sudoers_change
auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S execve -k exec_log

# 持久化: /etc/audit/rules.d/audit.rules

# 查询日志
ausearch -k passwd_change -ts today
ausearch -m USER_LOGIN -sv no        # 失败登录
aureport --summary
aureport --login --failed
```

6.5 5.5 用户与特权管理

```
# 创建用户
useradd -m -s /bin/bash -G wheel deploy

# 密码策略
chage -M 90 -m 7 -W 14 deploy       # 90 天过期, 最短 7 天, 14 天提醒

# 账户锁定
passwd -l username                    # 锁定
passwd -u username                    # 解锁
faillock --user username              # 查看锁定状态
faillock --user username --reset      # 重置锁定

# 密码复杂度 (/etc/security/pwquality.conf)
minlen = 12
minclass = 3
maxrepeat = 3
```

6.5.1 Sudo 最佳实践

```
# 永远使用 visudo 编辑
visudo

# 最小权限原则
deploy ALL=(ALL) /bin/systemctl restart httpd, /bin/systemctl restart nginx
%dba ALL=(oracle) /opt/oracle/bin/sqlplus

# 审计日志
```

```
Defaults logfile="/var/log/sudo.log"
Defaults log_input, log_output
```

6.6 5.6 安全加固清单

类别	措施	优先级
认证	禁用 root SSH 登录	高
认证	启用密钥认证，禁用密码	高
认证	配置 fail2ban 防暴力破解	高
权限	sudo 最小权限	高
防火墙	仅开放必要端口	高
SELinux	保持 Enforcing 模式	中
审计	启用 auditd 监控关键文件	中
加密	数据分区 LUKS 加密	中
更新	定期安全补丁	中
完整性	部署 AIDE 文件完整性检查	低
扫描	OpenSCAP 合规扫描	低

```
# AIDE 文件完整性
dnf install aide
aide --init
mv /var/lib/aide/aide.db.new.gz /var/lib/aide/aide.db.gz
aide --check

# OpenSCAP 合规扫描
dnf install openscap-scanner scap-security-guide
oscap xccdf eval --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis \
  --results /tmp/scan.xml \
  /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel9-ds.xml
```

Chapter 7

第六章核心服务管理

本章目标：掌握生产环境中常见服务的配置、管理和排障。

7.1 6.1 systemd 服务管理

```
# 基本操作
systemctl start|stop|restart|reload <service>
systemctl enable|disable <service>
systemctl status <service>
systemctl is-active <service>
systemctl is-enabled <service>

# 查看所有失败服务
systemctl --failed

# 查看服务依赖
systemctl list-dependencies <service>

# 屏蔽服务（防止被其他服务启动）
systemctl mask <service>
systemctl unmask <service>
```

7.1.1 自定义 systemd 服务

```
# /etc/systemd/system/myapp.service
[Unit]
Description=My Application
After=network.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=appuser
Group=appgroup
WorkingDirectory=/opt/myapp
ExecStart=/opt/myapp/bin/server
Restart=on-failure
RestartSec=5
```

```
LimitNOFILE=65535

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now myapp
```

7.2 6.2 Chrony 时间同步

```
# 配置 /etc/chrony.conf
server ntp1.aliyun.com iburst
server time.cloudflare.com iburst

# 常用命令
chronyc sources -v          # 查看时间源
chronyc tracking            # 同步状态
chronyc makestep            # 强制步进同步

# 时区设置
timedatectl
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
timedatectl set-ntp yes
```

7.3 6.3 Rsyslog & journald 日志

7.3.1 Rsyslog

```
# 远程日志（客户端）
# /etc/rsyslog.d/remote.conf
*.* @@log-server:514          # TCP
local0.* /var/log/myapp.log   # 自定义 facility

# 远程日志（服务端）
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

7.3.2 journald

```
journalctl -u sshd -f                    # 跟踪服务日志
journalctl --since "1 hour ago" -p err    # 最近 1 小时错误
```

```
journalctl -b -1                          # 上次启动日志
journalctl --disk-usage                   # 日志空间
journalctl --vacuum-size=500M             # 清理到 500M
```

7.3.3 logrotate

```
# /etc/logrotate.d/myapp
/var/log/myapp/*.log {
    daily
    rotate 30
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    copytruncate
}
```

7.4 6.4 Web 服务器

7.4.1 Apache

```
dnf install httpd mod_ssl
systemctl enable --now httpd

# 虚拟主机
cat > /etc/httpd/conf.d/mysite.conf << 'EOF'
<VirtualHost *:443>
    ServerName www.example.com
    DocumentRoot /var/www/mysite
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/server.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/server.key
</VirtualHost>
EOF

httpd -t && systemctl reload httpd
```

7.4.2 Nginx (替代方案)

```
dnf install nginx
systemctl enable --now nginx

# /etc/nginx/conf.d/mysite.conf
```

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name www.example.com;
    ssl_certificate     /etc/pki/tls/certs/server.crt;
    ssl_certificate_key /etc/pki/tls/private/server.key;
    root /var/www/mysite;
}

nginx -t && systemctl reload nginx
```

7.5 6.5 NFS

```
# === 服务端 ===
dnf install nfs-utils
systemctl enable --now nfs-server

# /etc/exports
/data/share  10.0.0.0/8(rw,sync,no_root_squash)
exportfs -rav

# === 客户端 ===
mount -t nfs4 server:/data/share /mnt/nfs
# /etc/fstab
server:/data/share  /mnt/nfs  nfs4  defaults,_netdev  0  0

# Autofs 自动挂载
# /etc/auto.master
/mnt/nfs  /etc/auto.nfs  --timeout=300
# /etc/auto.nfs
data  -rw,soft  server:/data/share

# 排错
showmount -e server
nfsstat -c
rpcdebug -m nfs -s all
```

7.6 6.6 Samba (CIFS)

```
dnf install samba samba-client

# /etc/samba/smb.conf
[shared]
    path = /data/samba
    writable = yes
```

```
    valid users = @smbgroup
    create mask = 0660

smbpasswd -a username
systemctl enable --now smb nmb

# Linux 客户端挂载
mount -t cifs //server/shared /mnt/smb \
  -o credentials=/root/.smbcred,_netdev
```

7.7 6.7 LDAP / AD 集成

```
# SSSD + realmd
dnf install sssd realmd adcli
realm join --user=admin ad.example.com
realm list

# 验证
id admin@ad.example.com
getent passwd admin@ad.example.com

# 排错
sssctl domain-status ad.example.com
sss_cache -E                # 清除缓存
journalctl -u sssd -f
```

7.8 6.8 KVM 虚拟化

```
# 安装
dnf install qemu-kvm libvirt virt-install
systemctl enable --now libvirtd

# 创建 VM
virt-install --name vm01 --ram 4096 --vcpus 2 \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm01.qcow2,size=50 \
  --os-variant rhel9.0 \
  --cdrom /iso/rhel-9.4-x86_64-dvd.iso \
  --network bridge=br0 --graphics vnc

# 管理
virsh list --all
virsh start|shutdown|reboot|console vm01
virsh snapshot-create-as vm01 snap1
virsh snapshot-revert vm01 snap1
```

```
# 热添加
virsh setvcpus vm01 4 --live
virsh setmem vm01 8G --live
```

7.9 6.9 Postfix 邮件

```
dnf install postfix
systemctl enable --now postfix

# /etc/postfix/main.cf
myhostname = mail.example.com
relayhost = [smtp.relay.com]:587
smtp_tls_security_level = encrypt

# 队列管理
postqueue -p          # 查看
postqueue -f          # 刷新
postsuper -d ALL      # 清空
```

Chapter 8

第七章容器与云原生

本章目标：掌握 Podman 容器管理、容器镜像构建、容器网络存储以及 Kubernetes 基础排障。

8.1 7.1 为什么是 Podman?

RHEL 8+ 用 **Podman** 替代 Docker 作为默认容器引擎。核心优势：

特性	Podman	Docker
守护进程	**无** (Daemonless)	需要 dockerd
Root 权限	支持 Rootless	需要 root
兼容性	100% Docker CLI 兼容	–
systemd 集成	原生支持	需额外配置
安全性	更高 (无特权守护进程)	守护进程有 root 权限

```
# 安装
dnf install podman podman-compose

# 验证
podman --version
podman info
```

8.2 7.2 容器基本操作

```
# 拉取镜像
podman pull docker.io/library/nginx:latest
podman pull registry.access.redhat.com/ubi9/ubi:latest

# 运行容器
podman run -d --name web -p 8080:80 nginx
podman run -it --rm ubi9 /bin/bash

# 管理
podman ps -a                      # 列出所有容器
podman logs -f web                # 查看日志
podman exec -it web /bin/bash     # 进入容器
```

```
podman stop web
podman rm web
podman rmi nginx

# 资源限制
podman run -d --name app \
  --memory=512m --cpus=1.5 \
  -p 3000:3000 myapp:latest
```

8.3 7.3 容器镜像构建

8.3.1 Containerfile (等同于 Dockerfile)

```
# Containerfile
FROM registry.access.redhat.com/ubi9/ubi-minimal:latest

LABEL maintainer="admin@example.com"
LABEL version="1.0"

RUN microdnf install -y python3 && \
    microdnf clean all

WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip3 install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .

EXPOSE 8000
USER 1001

CMD ["python3", "app.py"]
```

```
# 构建
podman build -t myapp:1.0 .

# 多阶段构建 (减小镜像体积)
podman build --squash -t myapp:1.0 .

# 推送到 Registry
podman login registry.example.com
podman push myapp:1.0 registry.example.com/myapp:1.0
```

8.3.2 镜像最佳实践

原则	说明
使用最小基础镜像	`ubi-minimal` 替代 `ubi`，Alpine 替代 Ubuntu
合并 RUN 层	减少镜像层数和体积
非 root 用户	`USER 1001`
多阶段构建	编译环境和运行环境分离
`.containerignore`	排除不必要文件

8.4 7.4 容器网络

```
# 默认网络
podman network ls

# 创建自定义网络
podman network create mynet

# 容器加入网络
podman run -d --name db --network mynet postgres:16
podman run -d --name app --network mynet -p 8080:8080 myapp

# 容器间通信（同一网络内用容器名）
# app 容器内: ping db → 可达

# DNS 解析
podman run --dns=8.8.8.8 --name web nginx
```

8.5 7.5 容器存储

```
# Named Volume（推荐）
podman volume create dbdata
podman run -d --name db \
  -v dbdata:/var/lib/postgresql/data \
  postgres:16

# Bind Mount
podman run -d --name web \
  -v /host/path:/container/path:Z \
  nginx

# ⚠ SELinux 注意: 使用 :Z（私有）或 :z（共享）标签

# 查看和管理
podman volume ls
podman volume inspect dbdata
```

```
podman volume prune          # 清理未使用的卷
```

8.6 7.6 Rootless 容器

```
# 非 root 用户运行容器
podman run --user 1000:1000 -d nginx

# 配置 UID 映射
cat /etc/subuid    # 查看用户的子 UID 范围
cat /etc/subgid

# Rootless 端口限制: 默认不能绑定 1024 以下端口
# 解决方案:
sysctl net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=80
# 或使用端口映射: -p 8080:80
```

8.7 7.7 systemd 集成

```
# 为运行中的容器生成 systemd 服务文件
podman generate systemd --name web --new --files

# 用户级服务 (Rootless)
mkdir -p ~/.config/systemd/user/
cp container-web.service ~/.config/systemd/user/
systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable --now container-web

# 系统级服务
cp container-web.service /etc/systemd/system/
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now container-web
```

8.8 7.8 Podman Compose

```
# docker-compose.yml (Podman 兼容)
version: '3'
services:
  web:
    image: nginx:latest
    ports:
      - "8080:80"
```

```yaml
    volumes:
      - ./html:/usr/share/nginx/html:Z
  db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: secret
    volumes:
      - dbdata:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  dbdata:
```

```
podman-compose up -d
podman-compose logs -f
podman-compose down
```

8.9 7.9 容器排障

```
# 查看容器详情
podman inspect web
podman inspect web | jq '.[0].NetworkSettings'

# 查看资源使用
podman stats

# 查看容器内进程
podman top web

# 导出容器文件系统（用于分析）
podman export web > web-filesystem.tar

# 查看构建历史
podman history myapp:1.0

# 常见问题
# 1. 容器启动后立即退出 → 检查 CMD/ENTRYPOINT, 查看 logs
# 2. 网络不通 → 检查 firewalld, podman network inspect
# 3. 权限问题 → SELinux (:Z), 文件权限, User namespace
# 4. 存储空间 → podman system prune -a
```

8.10 7.10 Kubernetes 基础排障

```
# 集群状态
kubectl get nodes
kubectl get pods -A
kubectl get events --sort-by='.lastTimestamp'

# Pod 排障
kubectl describe pod <pod>
kubectl logs <pod> [-c container] [-f]
kubectl exec -it <pod> -- /bin/bash

# 常见 Pod 状态
# CrashLoopBackOff → 应用启动失败, 检查 logs
# ImagePullBackOff → 镜像拉取失败, 检查 registry 认证
# Pending          → 资源不足或调度约束, 检查 describe
# OOMKilled        → 内存不足, 增加 limits

# 网络排障
kubectl get svc
kubectl get ingress
kubectl run debug --image=busybox --rm -it -- /bin/sh

# 资源查看
kubectl top nodes
kubectl top pods
```

Chapter 9

第八章 Shell 与自动化

本章目标：掌握 Bash 脚本编写、文本处理工具链和自动化最佳实践。

9.1 8.1 Bash 核心速查

9.1.1 变量与参数

语法	功能	示例
`${var:-default}`	空值用默认值	`${DB_HOST:-localhost}`
`${var:=default}`	空值赋默认值	`${LOG_DIR:=/var/log}`
`${#var}`	字符串长度	`${#filename}`
`${var//old/new}`	全局替换	`${path//\//-}`
`${var##*/}`	提取文件名	`/a/b/c.txt` → `c.txt`
`${var%/*}`	提取目录	`/a/b/c.txt` → `/a/b`
`${var%.txt}`	去掉后缀	`file.txt` → `file`

9.1.2 特殊变量

变量	含义
`$0`	脚本名
`$1-$N`	位置参数
`$#`	参数个数
`$@`	所有参数（推荐，正确处理空格）
`$?`	上条命令退出码
`$$`	当前进程 PID
`$!`	最后后台进程 PID

9.1.3 条件测试

```
# 文件测试
[[ -f /etc/passwd ]]     # 文件存在
[[ -d /tmp ]]            # 目录存在
[[ -x /usr/bin/curl ]]   # 可执行
[[ -s /var/log/app.log ]]  # 文件非空
```

```
# 字符串
[[ -n "$var" ]]          # 非空
[[ -z "$var" ]]          # 为空
[[ "$a" == "$b" ]]       # 相等
[[ "$str" =~ ^[0-9]+$ ]] # 正则匹配

# 数值
(( count > 10 ))
(( a == b ))
```

9.1.4 I/O 重定向

```
cmd > file               # 覆盖
cmd >> file              # 追加
cmd 2> error.log         # 错误重定向
cmd &> all.log           # 合并所有输出
cmd > /dev/null 2>&1     # 丢弃所有输出
```

9.2 8.2 循环与函数

```
# for 循环
for svc in httpd nginx mysqld; do
    systemctl is-active "$svc" &>/dev/null \
      && echo "□  $svc: UP" \
      || echo "□  $svc: DOWN"
done

# while 读文件
while IFS= read -r line; do
    echo "Processing: $line"
done < input.txt

# 函数
check_disk() {
    local threshold=${1:-80}
    df -h | awk -v t="$threshold" \
      'NR>1 && int($5)>t {printf "⚠   %s: %s\n", $6, $5}'
}
check_disk 90
```

9.3 8.3 生产脚本模板

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail    # 严格模式

readonly SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"
readonly LOG="/var/log/$(basename "$0" .sh).log"
readonly LOCK="/tmp/$(basename "$0" .sh).lock"

log()  { echo "[$(date '+%F %T')] $*" | tee -a "$LOG"; }
die()  { log "□  ERROR: $*" >&2; exit 1; }
info() { log "□    $*"; }

# 防止重复运行
exec 200>"$LOCK"
flock -n 200 || die "Script is already running"

# 参数检查
[[ $# -ge 1 ]] || die "Usage: $0 <arg>"

# 清理函数
cleanup() { rm -f /tmp/$$_*; log "Cleanup done."; }
trap cleanup EXIT
trap 'die "Caught signal at line $LINENO"' ERR

info "Starting..."
# ... 业务逻辑 ...
info "Done."
```

9.4 8.4 grep

```
grep -rn "error" /var/log/          # 递归搜索 + 行号
grep -i "warning" *.log             # 忽略大小写
grep -E "error|fatal|panic" app.log  # 扩展正则 (OR)
grep -v "^#" /etc/ssh/sshd_config  # 排除注释
grep -c "ORA-" alert.log            # 计数
grep -l "TODO" src/*.py             # 仅输出文件名
grep -A 3 -B 1 "FATAL" app.log     # 上下文
grep -P '\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}' access.log  # Perl 正则匹配 IP
```

9.5 8.5 find

```
find /var/log -name "*.log" -mtime +30 -delete   # 删除 30 天前日志
find / -size +100M -type f -exec ls -lh {} \;    # 大文件
find / -perm -4000 -type f -ls                   # SUID 文件 (安全审计)
```

```
find /data -name "*.bak" -print0 | xargs -0 rm   # 安全处理空格文件名
find / -nouser -o -nogroup                        # 无主文件
```

9.6 8.6 awk

```
# 字段提取
awk -F: '{print $1, $7}' /etc/passwd

# 条件过滤
awk '$5 > 90 {print $1, $5"%"}' <(df -h)

# 统计
awk '{sum+=$1} END {print "Total:", sum}' numbers.txt
awk '{count[$1]++} END {for(k in count) print k, count[k]}' access.log

# 格式化输出
awk -F: 'BEGIN {printf "%-20s %s\n","USER","SHELL"} \
  {printf "%-20s %s\n",$1,$7}' /etc/passwd
```

9.7 8.7 sed

```
sed 's/old/new/g' file.txt           # 替换
sed -i 's/old/new/g' file.txt        # 原地修改
sed -n '10,20p' file.txt             # 打印行范围
sed '/^#/d; /^$/d' config.conf       # 删除注释和空行
sed -i '/pattern/a\new line' file.txt  # 匹配行后添加
```

9.8 8.8 实用管道组合

```
# Top 10 最大目录
du -sh /* 2>/dev/null | sort -rh | head -10

# 统计日志错误类型
grep -oP 'ORA-\d+' alert.log | sort | uniq -c | sort -rn

# IP 访问排行
awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head

# 实时日志监控 + 过滤
tail -f /var/log/messages | grep --color -iE "error|warn|fail"
```

```
# 批量文件重命名
for f in *.JPEG; do mv "$f" "${f%.JPEG}.jpg"; done

# 并行执行
cat hosts.txt | xargs -P 10 -I {} ssh {} "hostname; uptime"
```

9.9 8.9 Ansible 快速入门

```
# 安装
dnf install ansible-core

# Ad-hoc 命令
ansible all -m ping -i inventory.ini
ansible web -m shell -a "uptime" -i inventory.ini
ansible db -m yum -a "name=postgresql state=latest" -i inventory.ini
```

9.9.1 Playbook 示例

```
# deploy-web.yml
---
- name: Deploy Web Server
  hosts: web
  become: yes
  tasks:
    - name: Install Nginx
      dnf:
        name: nginx
        state: latest

    - name: Start and enable Nginx
      systemd:
        name: nginx
        state: started
        enabled: yes

    - name: Open firewall port
      firewalld:
        service: http
        permanent: yes
        state: enabled
        immediate: yes
```

```
ansible-playbook deploy-web.yml -i inventory.ini
```

Chapter 10

第九章性能分析与调优

本章目标：建立系统化的性能分析方法论，掌握 CPU、内存、IO、网络各维度的诊断和调优。

10.1 9.1 性能分析方法论

10.1.1 USE 方法 (Brendan Gregg)

对每个资源检查三个指标：**Utilization (利用率) + Saturation (饱和度) + Errors (错误)**

资源	利用率 (U)	饱和度 (S)	错误 (E)
CPU	`mpstat, top`	运行队列长度 (`vmstat r`)	`dmesg, perf`
内存	`free -h`	Swap 使用, OOM	`dmesg` OOM 日志
磁盘 IO	`iostat %util`	`await`, 队列深度	`smartctl`, IO error
网络	`sar -n DEV`	TCP retransmit	`ip -s link` 错误计数

10.1.2 快速排障流程

```
1. uptime              → 负载趋势
2. dmesg -T | tail     → 内核错误
3. vmstat 1 5          → CPU/内存/IO 概览
4. iostat -dxm 1 5     → 磁盘 IO
5. free -h             → 内存
6. sar -n DEV 1 5      → 网络
7. top -bn1 | head -20 → 进程 CPU/内存排行
8. ss -tuln            → 监听端口
```

10.2 9.2 CPU 分析

```
# 总体负载
uptime
# load average: 2.50, 2.30, 2.10
# 数值/CPU 核心数 > 1 表示过载

# 每核心统计
mpstat -P ALL 2 5
```

```
# 进程级
top -H -p <pid>           # 查看线程
pidstat -u 2 5

# 内核级分析
perf top                  # 实时热点函数
perf record -g -p <pid>   # 采样
perf report               # 分析

# CPU 频率
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
cpupower frequency-info
cpupower frequency-set -g performance   # 高性能模式
```

10.3 9.3 内存分析

```
# 概览
free -h
cat /proc/meminfo | grep -E "MemTotal|MemFree|MemAvailable|Cached|Buffers|SwapTotal|SwapFree

# 进程内存
ps aux --sort=-%mem | head -10
pmap -x <pid>

# NUMA
numactl --hardware
numastat

# Swap 分析
swapon -s
vmstat 2 5    # 关注 si/so 列 (swap in/out)
# si/so 持续 > 0 说明内存不足

# OOM Killer 日志
dmesg -T | grep -i "oom\|out of memory"
journalctl -k | grep -i oom
```

10.4 9.4 磁盘 IO 分析

```
# iostat 详细
iostat -dxm 2 5
```

10.4.1 iostat 关键指标

指标	含义	告警阈值
`%util`	设备繁忙率	>70% 需关注
`await`	平均 IO 延迟 (ms)	SSD >5ms, HDD >20ms 需关注
`r_await/w_await`	读/写延迟	差异大说明某方向有瓶颈
`avgqu-sz`	平均队列深度	>2 需关注
`r/s + w/s`	IOPS	超过设备规格说明瓶颈

```
# IO 进程排行
iotop -oP

# blktrace 深度分析
blktrace -d /dev/sda -o trace
blkparse -i trace.blktrace.0 | head -50
```

10.4.2 IO 调度器

调度器	适用场景
`mq-deadline`	数据库 (RHEL 8/9 默认)
`none` / `noop`	SSD / NVMe / 虚拟化 (底层已优化)
`bfq`	桌面/交互式应用

```
# 查看当前调度器
cat /sys/block/sda/queue/scheduler

# 临时修改
echo mq-deadline > /sys/block/sda/queue/scheduler

# 持久化 (GRUB)
# elevator=mq-deadline
```

10.5 9.5 TuneD 自动调优

```
# 查看可用 profile
tuned-adm list

# 推荐 profile
tuned-adm profile throughput-performance    # 高吞吐
```

```
tuned-adm profile latency-performance       # 低延迟
tuned-adm profile virtual-guest             # 虚拟机
tuned-adm profile network-throughput        # 网络优化

# 查看当前
tuned-adm active
tuned-adm recommend
```

10.6 9.6 资源限制

10.6.1 ulimits

```
# 查看当前限制
ulimit -a

# /etc/security/limits.conf
oracle  soft  nofile  65535
oracle  hard  nofile  65535
oracle  soft  nproc   65535
oracle  hard  nproc   65535
*       soft  core    unlimited

# systemd 服务限制
# 在 [Service] 段添加:
LimitNOFILE=65535
LimitNPROC=65535
```

10.6.2 cgroups v2

```
# 查看 cgroup 版本
stat -f /sys/fs/cgroup/ | grep Type
# cgroup2fs = v2

# systemd slice 查看
systemd-cgtop

# 限制服务资源
systemctl set-property myapp.service CPUQuota=200%
systemctl set-property myapp.service MemoryMax=2G
```

Chapter 11

第十章诊断工具与排障方法论

本章目标：掌握企业级诊断工具和系统化排障方法。

11.1 10.1 Sosreport

```
# 收集系统诊断信息包
sosreport

# 仅收集特定插件
sos report --only-plugins=networking,filesys,logs

# 输出: /var/tmp/sosreport-<hostname>-<date>.tar.xz
# 用于提交给技术支持团队分析
```

11.2 10.2 PCP (Performance Co-Pilot)

```
# 安装
dnf install pcp pcp-system-tools pcp-gui
systemctl enable --now pmcd pmlogger

# 实时监控
pmstat -s 5
pmval -T 10sec disk.dev.read_bytes
pcp atop                        # 类似 atop 的 PCP 版本

# 历史数据回放
pmchart                         # GUI
pmrep -t 5sec -s 30 disk.dev.total kernel.all.cpu.idle
```

11.3 10.3 eBPF 工具 (bcc / bpftrace)

eBPF 是 Linux 内核中的革命性技术，允许在内核中安全运行自定义程序，是新一代性能分析的核心。

```
# 安装
dnf install bcc-tools bpftrace

# 常用 bcc 工具 (位于 /usr/share/bcc/tools/)
execsnoop          # 跟踪新进程创建
opensnoop          # 跟踪文件打开
biolatency         # 块 IO 延迟直方图
tcplife            # TCP 连接生命周期
tcpretrans         # TCP 重传
cachestat          # 页缓存命中率
ext4slower 1       # 慢 ext4 操作 (>1ms)
```

```
# bpftrace 一行式
bpftrace -e 'tracepoint:syscalls:sys_enter_openat { printf("%s %s\n", comm, str(args->filena
bpftrace -e 'tracepoint:block:block_rq_complete { @[args->rwbs] = count(); }'
```

11.4 10.4 strace 系统调用跟踪

```
# 跟踪进程
strace -p <pid>
strace -c -p <pid>              # 统计摘要
strace -e trace=network -p <pid>  # 仅网络调用
strace -e trace=file -p <pid>    # 仅文件操作
strace -f -o /tmp/trace.log command  # 跟踪子进程
```

11.5 10.5 排障方法论

11.5.1 五步排障法

```
1⃣ 收集信息  → 症状是什么？什么时候开始？最近有什么变更？
2⃣ 形成假设  → 基于症状和经验，列出最可能的原因（Top 3）
3⃣ 测试验证  → 逐一验证假设，从最简单的开始
4⃣ 实施修复  → 确认根因后修复，记录操作步骤
5⃣ 记录总结  → 写 Post-mortem，更新知识库，防止复发
```

11.5.2 常见故障排查路径

系统无法启动

```
检查 GRUB → 检查内核 → 检查 initramfs → 检查 fstab → 检查 systemd
```

磁盘空间满

```
df -h → du -sh /* | sort -rh → find / -size +100M → lsof | grep deleted
```

网络不通

```
ip a → ping gateway → ping DNS → dig → traceroute → ss/tcpdump → firewall-cmd
```

进程 CPU 100%

```
top → strace -c -p <pid> → perf top -p <pid> → 检查应用日志
```

OOM Killed

```
dmesg -T | grep oom → 分析 /proc/<pid>/status → 检查 cgroup 限制 → 优化应用或增加内存
```

11.6 10.6 日志分析速查

```
# 系统日志
journalctl -p err -b              # 当前启动以来的错误
journalctl --since "2 hours ago"

# 认证日志
grep "Failed password" /var/log/secure | tail -20

# 内核日志
dmesg -T --level=err,warn | tail -50

# 服务日志
journalctl -u <service> --since today

# 日志聚合分析
grep -E "error|fail|critical" /var/log/messages | \
  awk '{print $5}' | sort | uniq -c | sort -rn | head
```

Chapter 12

附录 A 速查表

12.1 A.1 systemctl 速查

命令	功能
`systemctl start/stop/restart svc`	启停服务
`systemctl enable/disable svc`	开机自启
`systemctl status svc`	查看状态
`systemctl --failed`	列出失败服务
`systemctl list-units --type=service`	列出所有服务
`systemctl daemon-reload`	重载 unit 文件
`systemctl mask/unmask svc`	屏蔽/解除屏蔽

12.2 A.2 文件系统操作速查

操作	XFS	Ext4
创建	`mkfs.xfs`	`mkfs.ext4`
扩展	`xfs_growfs /mount`	`resize2fs /dev/x`
修复	`xfs_repair /dev/x`	`e2fsck -f /dev/x`
信息	`xfs_info /mount`	`tune2fs -l /dev/x`
碎片整理	`xfs_fsr`	`e4defrag`

12.3 A.3 网络诊断速查

工具	用途
`ss -tuln`	查看监听端口
`ip a`	查看 IP 地址
`ip r`	查看路由表
`mtr <host>`	持续 traceroute
`dig <domain>`	DNS 查询
`tcpdump -i eth0`	抓包
`ethtool eth0`	网卡信息
`nmap -sT <host>`	端口扫描

12.4 A.4 性能工具速查

工具	用途	关键参数
top / htop	进程监控	top -H -p <pid>
vmstat	系统概览	vmstat 2 10
iostat	磁盘 IO	iostat -dxm 2
mpstat	每 CPU 统计	mpstat -P ALL 2
sar	历史数据	sar -u/-r/-d 2 10
pidstat	进程级统计	pidstat -d 2
perf	内核级分析	perf top, perf record
strace	系统调用	strace -c -p <pid>

12.5 A.5 容器速查

操作	命令
运行容器	podman run -d --name x -p 8080:80 image
查看日志	podman logs -f x
进入容器	podman exec -it x /bin/bash
构建镜像	podman build -t name:tag .
查看资源	podman stats
清理	podman system prune -a
生成 systemd	podman generate systemd --name x --new

12.6 版权声明

Linux Ops Fieldbook v1.0 (c) 2026 Bo Wang. All rights reserved.

本书内容基于作者多年生产环境实战经验编写。所有命令和配置均基于公开的 Linux 发行版文档和社区最佳实践。

Last updated: March 2026 | Compatible with RHEL/Rocky/Alma/Oracle Linux 8.x & 9.x

感谢阅读

如果这本手册对你有帮助，欢迎通过以下方式支持：

Buy Me a Coffee
https://buymeacoffee.com/bowang168

GitHub Sponsors
https://github.com/sponsors/bowang168

GitHub 项目主页
https://github.com/bowang168/linux-ops-fieldbook

MIT License | Created by Bo Wang (王波) | 2026